



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Berlin

Master Thesis

im Studiengang IT-Management

zur Erlangung des Grades eines

Master of Science (M.Sc.)

über das Thema

Übertragung bestehender Active Directory Berechtigungsmodelle auf lokal betriebene und LLM-basierte Wissenssysteme: vergleichende Evaluation am Beispiel einer Forschungseinrichtung

von

Julian Naumann

Betreuer : Prof. Dipl. Ing. Jörg Hahn

Matrikelnummer : 557923

Abgabedatum : 25. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
Symbolverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Hintergrund und Motivation	2
1.2 Problemidentifizierung	2
1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung	2
1.4 Abgrenzung	3
2 Theoretische Grundlagen	4
2.1 Informationssysteme in Unternehmen	4
2.1.1 Implementierungsansätze von Informationssystemen	4
2.1.2 Forschungsstand zur Nutzung von LLM in Informationssystemen und Unternehmen	5
2.2 Grundlagen generativer KI-Systeme	6
2.2.1 Funktionsweise von generativer KI und LLM	6
2.2.2 Funktionsweise der Informationsverarbeitung und Answererzeugung in KI-Systemen	6
2.2.3 Risiken durch implizite Wissensaggregation (Inference Leakage) . .	6
2.3 Berechtigungs- und Zugriffskonzepte	6
2.3.1 Rollenbasierte Zugriffskontrolle	6
2.3.2 Attributbasierte Zugriffskontrolle	6
2.3.3 Hybride Berechtigungsmodelle	7
2.4 Active Directory & IAM	7
2.4.1 Active Directory als zentrales IAM-System	7
2.4.2 Herausforderungen historisch gewachsener Berechtigungsstrukturen	7
3 Problemstellung und Hypothese: Berechtigungen im Kontext von KI-Systemen	8
3.1 Unterschiede zwischen Dokumentenzugriff und KI-Antwortgenerierung . .	8
3.2 Risiken durch Inference Leakage	8
3.3 Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Governance	8

3.4	Anforderungen an ein KI-kompatibles Berechtigungskonzept	8
4	Methodik	9
4.1	Forschungsdesign	9
4.2	Auswahl der Fallstudie	9
4.3	Datenbasis und Datenaufbereitung	9
4.3.1	Struktur von Daten im aktuellen Informationssystem	9
4.3.2	Berechtigungskonzept	9
4.4	Zielsetzung des Proof of Concept	9
5	Konzeption und Implementierung der Proof of Concept-Ansätze	10
5.1	Technische Rahmenbedingungen	10
5.1.1	Hardware- und Systemarchitektur	10
5.1.2	Auswahl von Software und KI-Modell	10
5.2	Architekturansätze zur Abbildung der Berechtigungen	10
5.2.1	Pre-Filtering der Wissensbasis	10
5.2.2	Query-Time Access Control	10
5.2.3	Post-Filtering	10
5.2.4	Rollenbasierte KI-Modellinstanzen	11
5.3	Implementierung der Proof of Concept-Ansätze	11
6	Ergebnisauswertung	12
6.1	Evaluationskriterien	12
6.2	Vergleich der implementierten Ansätze	12
6.3	Bewertung der Architekturansätze aus IT-Management-Perspektive	12
6.4	Entscheidungsunterstützung für Organisationen	12
7	Diskussion	13
7.1	Einordnung der Ergebnisevaluationskriterien	13
7.2	Limitationen der Methodik	13
7.3	Übertragbarkeit auf andere Organisationen	13
8	Fazit und Ausblick	14
	Anhang	15
	Literaturverzeichnis	16

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

Mit voranschreitender Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, insbesondere in den Bereichen Technologie und Zugänglichkeit, können Unternehmen und weitere Organisationen die Implementierung von KI-Anwendungen für ihre Prozesse erwägen. Als Beispiel können klassische Informationssysteme und Wissensmanagement durch generative KI bei der Wissensbereitstellung unterstützen.

Die Suche nach Informationen benötigt in vielen Organisationen einen wesentlichen Anteil der Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden. Das McKinsey Global Institute spricht hier beispielsweise von 19 % der verfügbaren Arbeitszeit.¹ Eine aktuelle Untersuchung der Detecon International GmbH aus November 2025 zeigt, dass die Nutzung von KI-Modellen auf Basis von Retrieval-Augmented Generation, welche bei der Generierung von Antworten neben dem trainierten Model auch externe Informationsquellen einbezieht, diese benötigte Arbeitszeit im Schnitt um 40 % reduzieren kann.² Diese Effizienzgewinne zeigen, dass es für Organisationen ein Effizienzgewinn sein kann, die Implementierung von einem entsprechenden KI-Modell, on-premise oder in der Cloud, zu erwägen.

Für Organisationen gibt es unterschiedliche Gründe, KI-Systeme on-premise zu implementieren und trainieren, statt sie in einer Cloud zu hosten. Hierzu zählen unter anderem datenschutzrelevante Bedenken, Souveränität für Daten und Prozesse sowie Kostenkontrolle bei Nutzung der implementierten Software. Hinzu kommt, dass sich on-premise Systeme gegebenenfalls besser in bereits bestehende Unternehmensstrukturen einbringen lassen, beispielsweise bei Organisationen mit umfangreichen sensiblen Datenbeständen.

Die Motivation für diese Arbeit ergibt sich insbesondere aus dem Spannungsfeld zwischen der Steigerung der Produktivität von Mitarbeitenden und den Anforderungen an IT-Governance bei der Implementierung generativer Sprachmodelle in Organisationen. Zusätzlich stellt die Integration solcher Systeme in bestehende Berechtigungs- und Zugriffskonzepte eine besondere Herausforderung dar, die sich durch eine prototypenhafte Implementierung in einer on-premise Umgebung praxisnah analysieren lässt. Diese Arbeit soll anhand einer spezifischen Organisation durchgeführt werden, um eine möglichst praxisnahe Einordnung und Analyse zu ermöglichen. Trotz dessen sollen die identifizierten Herausforderungen und Lösungsansätze auf andere Organisationen anwendbar sein, die das Active Directory nutzen und ein lokal betriebenes LLM in die bereits vorhandenen Infrastrukturen und Berechtigungskonzepte integrieren wollen. //TODO Umschreiben

¹ Vgl. Chui, M. et al., o. J.

² Vgl. Detecon International GmbH (Hrsg.), 2025.

1.1 Hintergrund und Motivation

Todo

1.2 Problemidentifizierung

Der Einsatz von generativer KI in Form von Large Language Models (LLMs) nimmt in Unternehmen und anderen Organisationen stark zu. Die Nutzung eines KI-Modells, in dem die Mitarbeitenden über einen Chat das relevante Wissen abfragen und als natürliche Textnachricht zusammengefasst erhalten, stellt eine neue Nutzungsschnittstelle mit dem Wissensmanagement der Organisationen dar. Die intuitive Nutzung sowie die Arbeitszeiterparnis sind attraktive Vorteile für die Implementierung eines entsprechenden KI-Modells.

Aufgrund dieser Vorteile liegt der Fokus der aktuellen Forschung insbesondere in der Optimierung der funktionalen Vorteile sowie der Implementierung des Modells selbst in Unternehmen. Für Organisationen mit komplexen Sicherheits- und Governance-Anforderungen ist zusätzlich die Forschung zur Implementierung von KI-Modellen unter Berücksichtigung der bereits angewendeten Sicherheitskonzepte relevant. Hier wurden mit Frameworks wie „Pre-Filtering“ oder „Query-Time Access Control“ zwar Wege der Implementierung analysiert, jedoch fokussieren sich die Untersuchungen meist nur auf die technische Umsetzung und die Ergebnisse für Unternehmen und Organisationen, jedoch nicht auf die Berücksichtigung bereits vorhandener Berechtigungskonzepte. //TODO Umschreiben

1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung

Da das Active Directory von Microsoft das meistgenutzte Berechtigungssystem im Unternehmen darstellt, soll mit dieser Arbeit ein geeignetes Implementierungsverfahren für KI-Modelle gefunden werden, in dem bereits vorhandene Zugriffsregeln (rollenbasiert sowie nutzerbasiert) bei adäquatem Aufwand möglichst sicher berücksichtigt werden. Vortrainierte LLMs, die bereits zum Trainingszeitpunkt Zugriff auf sämtliche Wissensquellen erhalten, lassen sich durch Prompt Engineering täuschen und geben gelegentlich Wissen an unautorisierte Nutzer, beziehungsweise Mitarbeitende, weiter. Das Umgehen der gesetzten Berechtigungskonzepte kann nicht nur negative Folgen für das Unternehmen mit sich bringen, sondern auch die Antwortqualität für die Mitarbeiter aufgrund der Ausgabe von irrelevantem Wissen durch Kontextunschärfe reduzieren. //TODO Umschreiben und Quellen ändern

Im Rahmen der Methodik wird daher die folgende Forschungsfrage beantwortet:

Welcher Architekturansatz für lokal betriebene LLM-Informationssysteme ermöglicht die Information Retrieval bei regelkonformer Anwendung eines bestehenden Active Directory Berechtigungskonzepts mit vertretbarem Integrations- und Wartungsaufwand?

1.4 Abgrenzung

Um den Fokus auf die Auswahl einer geeigneten Implementierungsmethode für ein KI-Modell zu ermitteln, welches ein bereits implementiertes Berechtigungskonzept durch Microsoft Active Directory berücksichtigt, wird die Forschung ausschließlich auf einem on-premise System stattfinden, während mögliche Abweichungen in der Implementierung auf Cloud-Systemen nicht untersucht werden. Die stellt auch eine höhere Kontrolle der eingesetzten Hard- und Software dar, wodurch die Ergebnisauswertung besser eingegrenzt und interpretiert werden kann. Für die Implementierung der Proof of Concept werden die durch die Bewertungsmatrix ermittelten KI-Modelle lokal trainiert. Da hierfür bereits eine solide Forschungsgrundlage und Best Practices bestehen, wird die Implementierung im methodischen Teil nur skizziert und den Forschungsstand referenziert. Eine genaue Untersuchung des KI-Modelltrainings sowie einer Performanceoptimierung wird nicht stattfinden. Die Performance der KI-Modelle steht im engen Zusammenhang mit der Hardwareperformance und somit den Anschaffungs- und Betriebskosten, außerdem steht sie Zusammenhang mit der potenziellen Kosteneinsparung für die Organisationen. Da keine Optimierung der Performance im Rahmen dieser Arbeit stattfindet, wird auch kein Kostenbenchmarking für die Implementierung unternommen. Des Weiteren wird die Antwortqualität der implementierten KI-Modelle weder interpretiert noch durch Mitarbeitende oder Experten bewertet. Die Antworten sollen lediglich inhaltlich, unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Berechtigungskonzepte geprüft werden. //TODO umschreiben

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Informationssysteme in Unternehmen

Informationssysteme (IS) sind nach Gabriel im engeren Sinne computergestützte Anwendungssysteme, die von Menschen und Maschinen (beispielsweise Anwendungen) erzeugte Informationen erzeugen und diese miteinander in Beziehung bringen. IS, sowie auch Informations- und Kommunikationssysteme berücksichtigen hierbei die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen.³ Innerhalb von Unternehmen können (betriebliche) Informationssysteme die Prozesse und den Informationsaustausch innerhalb der Unternehmensbereiche, sowie nach außen unterstützen. Die Kosten für zum Speichern von Informationen in Form von Daten auf Hardware sind über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich gesunken, während die Computer und Anwendungen leistungsfähiger und komplexer wurden. Diese Entwicklung sorgt für die Möglichkeit, auch kleine Informationsentitäten zu speichern und zu verarbeiten beziehungsweise in Kontext mit anderen Informationen maschinell auszuwerten.⁴

Die Entwicklung, dass Informationen in immer größerem Maßstab gespeichert werden, birgt jedoch auch die Herausforderung, dass eine Suche nach spezifischen Informationen deutlich komplexer und, je nach Systemgröße, oft kaum noch manuell durchführbar ist. Dadurch hat die Rolle der Informationsbeschaffung innerhalb des IS eine höhere Relevanz gewonnen, welche computergestützt, beispielsweise durch Kategorisierung durch Tags, Suche nach Stichwörtern oder auch durch sprachnahe Suche über Künstliche Intelligenz(//Rewrite). Letzteres gewinnt durch die aktuelle Entwicklung im Bereich der KI derzeit stetig an Relevanz. //TODO Quelle

2.1.1 Implementierungsansätze von Informationssystemen

Obwohl die Implementierung von Informationssystemen insbesondere den technischen Aspekt fokussiert, sind auch die systemischen, strategischen und organisatorischen Aspekte relevant.⁵

³ Vgl. *Gabriel, R.*, 2019.

⁴ Vgl. o. V., o. J., Kap. 1.1.

⁵ Vgl. *Wainwright, D., Waring, T.*, 2004.

2.1.2 Forschungsstand zur Nutzung von LLM in Informationssystemen und Unternehmen

Im aktuellen Forschungsstand beim Einsatz von KI-Modellen in Unternehmen und Organisationen liegt der Fokus insbesondere auf der Bewertung der Produktivitätsgewinne sowie der Akzeptanz bei den Anwendern. Die Einführung eines LLM-gestützten Recherchetools steigern laut Berichten die Suchzeit, Ergebnisqualität und somit auch die Produktivität der Mitarbeitenden. Bei Untersuchungen zur Nutzerakzeptanz hat sich gezeigt, dass die intuitive und dialogorientierte Nutzung durch KI-Modellen die Nutzungsbereitschaft zur selbstständigen Recherche von Informationen erhöht.

Wesentlich weniger wurden bisher die Fragen der Zugriffskontrolle und der Governance bei der Nutzung von KI-Modellen im Wissensmanagement betrachtet. In Organisationen ist es üblich, granulare Berechtigungen für Dokumente und weitere Wissensquellen zu vergeben. Dadurch sind einerseits vertrauliche Dokumente vor beispielsweise neuen Mitarbeitenden geschützt, andererseits können Organisationseinheiten bessere Rechercheergebnisse erlangen, da sie irrelevante Informationen durch fehlende Berechtigungen herausgefiltert werden. Bei LLMs fehlt standardmäßig ein entsprechendes, eingebautes Sicherheitskonzept. Würde ein Unternehmen ein KI-Modell mit allen verfügbaren Daten trainieren und bereitstellen, so würde sie das Wissen uneingeschränkt für die Beantwortung der Prompts aller Anwender nutzen. Selbst, wenn beim Training des Modells Berechtigungshinweise mitgegeben würden, so besteht die Gefahr durch Prompt-Injection Angriffe die Sicherheitsmechanismen auszuhebeln und Zugriff auf vertrauliche Informationen zu erlangen.

Die Forschungsbasis zu klassischen Berechtigungskonzepten im Bereich IT-Management ist inzwischen sehr umfangreich und fundiert. Insbesondere RBAC und ABAC haben sich als weit bereitete Ansätze zur Autorisierung durchgesetzt. Während beim RBAC die Berechtigungen an vordefinierte Rollen, beispielsweise nach Führungslevel oder Organisationsbereich gruppiert, geknüpft werden, wird bei der ABAC zusätzlich Attribute von Anwendern, Ressourcen oder Aktionen berücksichtigt. Dies ermöglicht eine spezifische, beziehungsweise granulare Steuerung ohne die starre Bindung an Rollen. Bei der Übertragung der bewährten Berechtigungsmodelle auf LLM-gestützte Antwortsysteme zeichnet sich eine Forschungslücke ab. Während das Potenzial von KI-Modellen im Bereich Wissensmanagement positiv bewertet wurde, eröffnet sich für die praktische Nutzung von LLMs die Frage, wie diese innerhalb von komplexen und bereits etablierten Hierarchien und Berechtigungsschichten von Organisationen agieren können, ohne Governance-Verstöße zu begehen. Erste Untersuchungen zeigen, dass die Implementierung beim Training des Modells Schwächen zeigt und selbst leistungsfähige Modelle wie GPT-4.1 mit der Einhaltung

der Berechtigungskonzepte Probleme hat. Entsprechend besteht ein Forschungsbedarf bei der Implementierung eines praxisnahen und berechtigungssensiblen LLMs, um die Vorteile von KI-Modellen im Wissensmanagement möglichst vielen Unternehmen und Organisationen zugänglicher zu machen. //TODO Umschreiben und Quellen ergänzen

2.2 Grundlagen generativer KI-Systeme

Todo

2.2.1 Funktionsweise von generativer KI und LLM

Todo

2.2.2 Funktionsweise der Informationsverarbeitung und Answererzeugung in KI-Systemen

Todo

2.2.3 Risiken durch implizite Wissensaggregation (Inference Leakage)

Todo

2.3 Berechtigungs- und Zugriffskonzepte

Todo

2.3.1 Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Todo

2.3.2 Attributbasierte Zugriffskontrolle

Todo

2.3.3 Hybride Berechtigungsmodelle

Todo

2.4 Active Directory & IAM

Todo

2.4.1 Active Directory als zentrales IAM-System

Todo

2.4.2 Herausforderungen historisch gewachsener Berechtigungsstrukturen

Todo

3 Problemstellung und Hypothese: Berechtigungen im Kontext von KI-Systemen

TODO

3.1 Unterschiede zwischen Dokumentenzugriff und KI-Antwortgenerierung

Todo

3.2 Risiken durch Inference Leakage

Todo

3.3 Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Governance

Todo

3.4 Anforderungen an ein KI-kompatibles Berechtigungskonzept

Todo

4 Methodik

TODO

4.1 Forschungsdesign

Todo

4.2 Auswahl der Fallstudie

Todo

4.3 Datenbasis und Datenaufbereitung

Todo

4.3.1 Struktur von Daten im aktuellen Informationssystem

Todo

4.3.2 Berechtigungskonzept

Todo

4.4 Zielsetzung des Proof of Concept

Todo

5 Konzeption und Implementierung der Proof of Concept-Ansätze

TODO

5.1 Technische Rahmenbedingungen

Todo

5.1.1 Hardware- und Systemarchitektur

Todo

5.1.2 Auswahl von Software und KI-Modell

Todo

5.2 Architekturansätze zur Abbildung der Berechtigungen

Todo

5.2.1 Pre-Filtering der Wissensbasis

Todo

5.2.2 Query-Time Access Control

Todo

5.2.3 Post-Filtering

Todo

5.2.4 Rollenbasierte KI-Modellinstanzen

Todo

5.3 Implementierung der Proof of Concept-Ansätze

Todo

6 Ergebnisauswertung

TODO

6.1 Evaluationskriterien

Todo

6.2 Vergleich der implementierten Ansätze

Todo

6.3 Bewertung der Architekturansätze aus IT-Management-Perspektive

Todo

6.4 Entscheidungsunterstützung für Organisationen

Todo

7 Diskussion

TODO

7.1 Einordnung der Ergebnisseationskriterien

Todo

7.2 Limitationen der Methodik

Todo

7.3 Übertragbarkeit auf andere Organisationen

Todo

8 Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut sein kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 1: Beispielbild

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Literaturverzeichnis

Wainwright, David, Waring, Teresa (2004): Three Domains for Implementing Integrated Information Systems: Redressing the Balance between Technology, Strategic and Organisational Analysis, in: *International Journal of Information Management*, 24 (2004), Nr. 4, S. 329–346

Internetquellen

Chui, Michael, Manyika, James, Bughin, Jacques, Dobbs, Richard, Roxburgh, Charles, Sarrazin, Hugo, Sand, Geoffrey, Westergren, Magdalena (o. J.): The Social Economy: Unlocking Value and Productivity through Social Technologies | McKinsey, <<https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy>> (keine Datumsangabe) [Zugriff: 2025-12-23]

Detecon International GmbH (Hrsg.) (2025): Generative AI Is Revolutionizing Process Optimization in Business Functions, <<https://www.consultancy-me.com/news/12172/generative-ai-is-revolutionizing-process-optimization-in-business-functions>> (2025-11-27) [Zugriff: 2025-12-23]

Gabriel, Roland (2019): Informationssystem - Die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, <<https://wi-lex.de/lexikon/uebergreifender-teil/kontext-und-grundlagen/informationssystem/>> (2019-04-08) [Zugriff: 2026-05-24]

O. V. (o. J.): Wirtschaftsinformatik - EBSCO, <<https://research.ebsco.com/c/i4o2vv/ebook-viewer/epub/x4hmwpevsb?location=https%25253A%25252F%25252Fresearch.ebsco.com%25252Fc%25252Fi4o2vv%25252Fsearch%25252Fdetails%25252Fx4hmwpevsb%25253Frequest-context%25253Dplink%252526db%25253Dnlebk%252526db%25253Dnlabk>> (keine Datumsangabe) [Zugriff: 2026-05-24]

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Berlin, 25.5.2026

(Ort, Datum)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

(Eigenhändige Unterschrift)